



AGV-BLD-2S

直流無刷驅動器

使用手冊

竭誠感謝您使用本公司的產品

本手冊就產品的使用方法與安全事項進行說明

*熟讀本手冊，並在使用過程中注意安全。

*保留本手冊，放在合適的地方以便隨時查閱。

泰映科技股份有限公司

文檔號	
適用軟體版本	V1.2
修增內容	
對應老版型號	DBD-100-TR

目錄

1 安全.....	1
1.1 安全警告事項.....	1
1.2 安全注意事項.....	2
1.3 安全提醒事項.....	2
2 產品概要.....	3
2.1 產品構成.....	3
3 安裝和連接.....	3
3.1 安裝尺寸.....	3
3.2 連接.....	5
3.2.1 端口.....	5
4 配置與啟動.....	9
4.1 參數配置.....	9
4.2 啟動.....	11
5 保護和提示功能.....	13
6 點檢和故障排查.....	14
6.1 點檢內容.....	14
6.2 故障排除.....	14
7 AGV 系統構架舉例.....	15
8 規格參數.....	16
8.1 產品一般規格.....	16
8.2 驅動器通用規格.....	16
9 售後和技術支持.....	18
9.1 質保期限.....	18
9.2 質保範圍.....	18
9.3 免責範圍.....	18
9.4 技術支持.....	18

安全注意

您閱讀了之後，請一定要保管在使用人員能夠隨時查閱的地方。



這裏的注意事項都是和安全相關的重要內容，所以請一定要遵守。圖形表示的意思如下。



警告 在操作時違反本警告事項的內容要求，可能會導致人員死亡或負重傷。



注意 在操作時違反本注意事項的內容要求，可能會導致人員負傷或造成物品損壞。



提醒 為了使能正確使用產品，需要用戶務必遵守的事項。

1 安全

1.1 安全警告事項

這裏提示的注意事項，其目的是為了使您能安全、正確地使用產品，並防患於未然，以免給您和他人造成危害和損傷。請您對其內容充分理解以後再使用本產品。



請勿在爆炸性氣體環境、易燃性氣體環境、腐蝕性環境、容易沾水的場所以及可燃物附近使用本產品，否則有可能引起火災或致傷。

設置、連接、運轉、操作、檢查、故障診斷作業請由有適當資格的人實施，否則有可能引起火災、致傷或造成產品損壞。

使用此產品必須配合相應的安全保護裝置，比如安全繼電器和安全掃描器以及安全觸邊等，控制器設計確保該產品出現異常時能夠及時進行保護。

驅動器的保護功能起作用時，請先排除原因，然後再解除保護功能。不排除原因而繼續運轉，就會使、電機、驅動器出現錯誤動作，有可能致傷或造成裝置破損。

設置

請將驅動器和感測器設置在機框內，否則有可能致傷。

連接

驅動器的電源輸入電壓請務必控制在額定範圍內，否則有可能引起火災。

請按照連接圖進行連接，否則有可能引起火災。

請勿強行彎曲、拉扯或夾住電纜線，否則有可能引起火災。

請按指定尺寸使用電纜線，否則有可能引起火災。

請遵守驅動器螺絲的緊固轉矩，否則有可能引起火災或造成裝置破損。

運轉

電機（減速機）與驅動器請按指定的搭配使用，否則有可能引起火災或造成裝置毀損。

保養・檢查

保養・檢查請務必在切斷電源後進行，否則有可能致傷。

進行絕緣電阻測量、絕緣耐壓測試時，請勿接觸馬達、驅動器，否則有可能引起觸電。

修理・拆解・改造

請勿對驅動器和感測器進行拆解或改造，否則有可能致傷或造成裝置破損。要檢查內部或修理時，請與本公司聯繫。

1.2 安全注意事項



注意

整體

使用時，請勿超出電機（減速機）、驅動器的規格值，否則有可能致傷或造成裝置破損。

請勿將手指或其他物體插入驅動器電路上，否則有可能引起火災或致傷。

運轉過程中及停止後短時間內，請勿觸摸馬達（減速機）、驅動器，否則有可能因馬達、驅動器表面的高溫而引起燙傷。

設置

請勿在驅動器周圍堆放妨礙通風的障礙物，否則有可能造成裝置破損。

請確實將驅動器固定到安裝板，否則有可能因落下致傷或造成裝置破損。

1.3 安全提醒事項



提醒

下麵就使用 AGV-BLD-2S 系列的限制和要求進行說明。

電源

電源、驅動器保護功能動作時，請查看使用手冊排除，排除不成功請聯繫公司的售後工作人員。

請勿將電源接反或超過額定電壓，否則將會導致驅動器損壞。

在電機與驅動器處於連接狀態進行絕緣電阻測量、絕緣耐壓測試，有可能造成產品損壞。

主電源輸入端子（CN1）、輸出入信號連接器、通訊連接器（CN4）並未絕緣。將電源的正極側接地時，請勿連接負極側接地的機器（電腦等），否則有可能造成此類機器與驅動器短路，導致損壞。

靜電防護

驅動器使用靜電敏感零件。接觸驅動器時，請切斷電源，並採取防靜電措施，否則可能造成驅動器損壞。

馬達與驅動器之間需要延長時，請使用附屬的中繼電纜線。

2 產品概要

AGV-BLD-2S 是專為輸出功率低於 100W 的無刷直流電機設計的驅動器。為更切合 AGV 的控制需求，設計採用的是 1 驅 2 模式，提供包括通訊在內的多種控制方式，可視化的參數配置，對比傳統驅動器來，使用更為方便。

2.1 產品構成

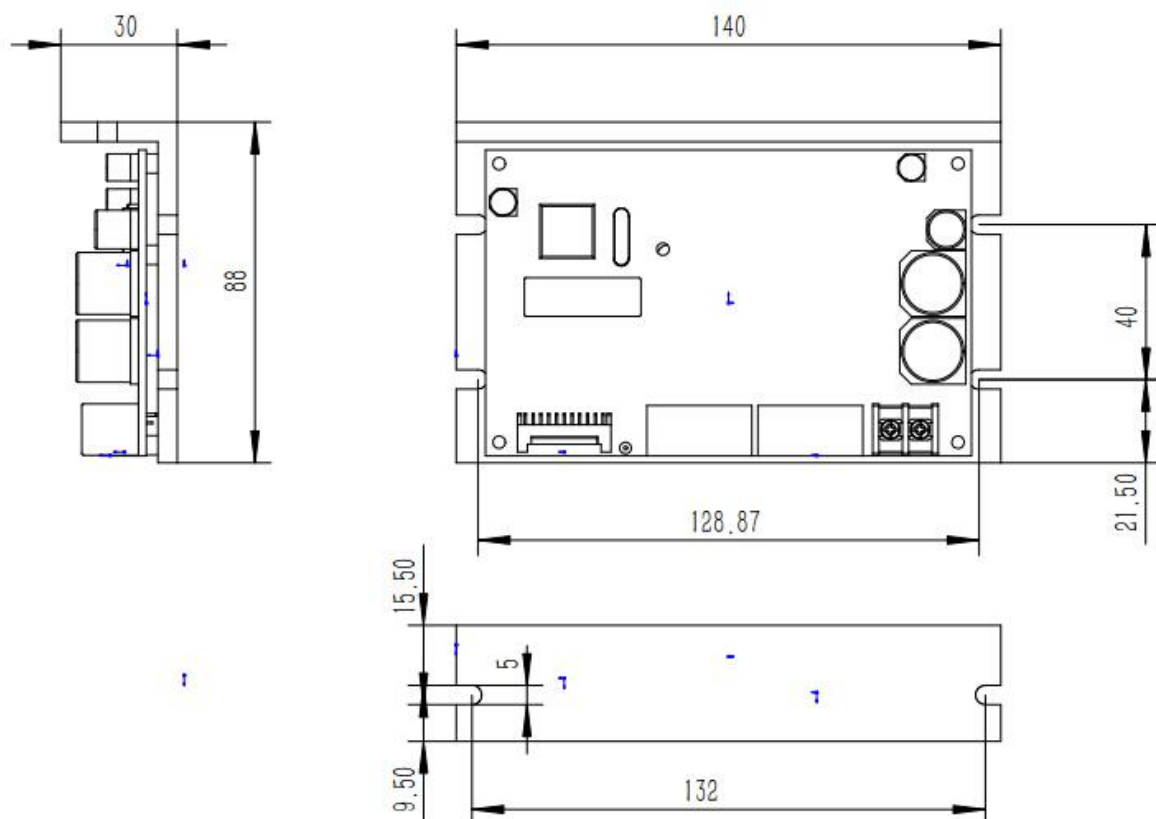
型號	輸入電源	數量	功能
AGV-BLD-2S	DC 24V	1 個	1 驅 2 驅動器
PHD 2.0-22AW 端子		1 個	
AWG 24 線纜		20 根	

請檢查型號是否一致

3 安裝和連接

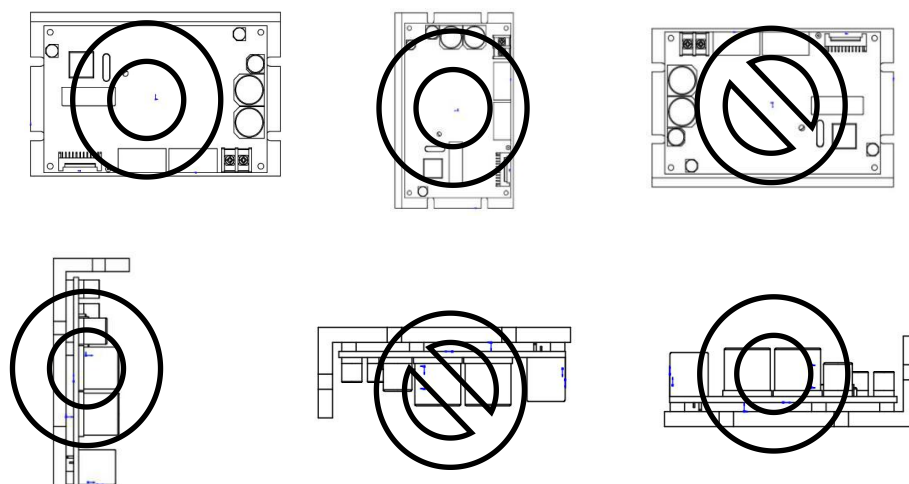
3.1 安裝

① 尺寸



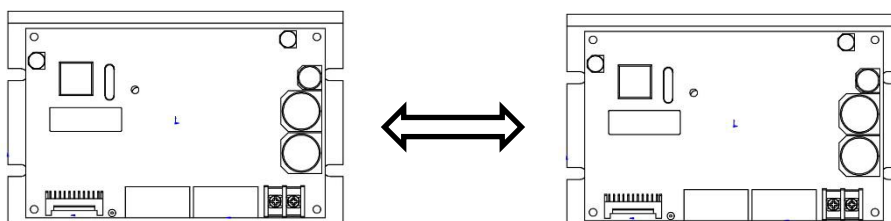
② 安裝方向和位置

驅動器安裝方向注意



驅動器設置間隔

驅動器周邊尺寸請預留 2cm 以上

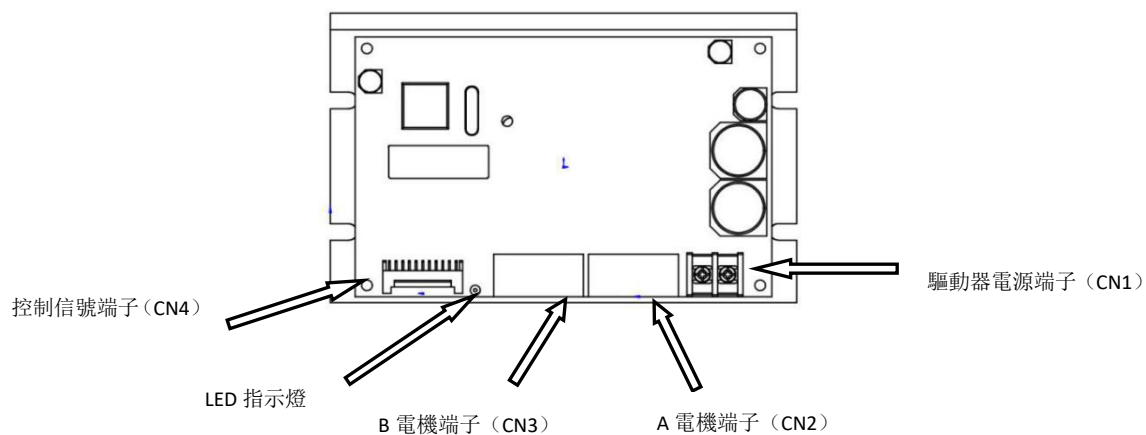


兩個驅動器間隔大於 2cm

安裝條件	驅動器底板的是具有散熱功能的，安裝時必須要與有足夠的散熱能力的外殼部分接觸。 ※在 200W 的額定負載連續運轉的情況下，建議散熱鋁板應在 140mm×90mm 以上。
使用環境	使用周圍溫度：-10 ~+50℃ 使用環境濕度：80%RH 以下（不結霜和露）
使用氣體環境	禁止在腐蝕性，可燃性氣體塵埃環境使用。

3.2 連接

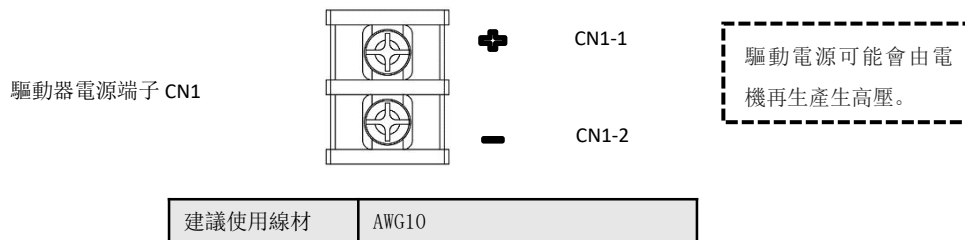
3.2.1 端口



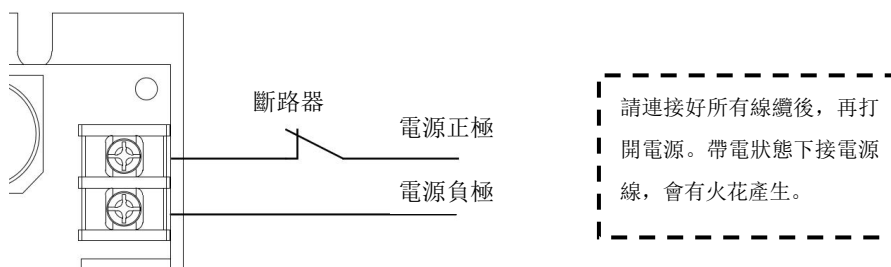
① CN1 驅動器電源端子

型號為 KF-25S-2P (凱峰)

額定電壓：DC24V，允許在 18V-29V 變化



※檢查正負極是否正確連接，請在初級側設置保險絲或斷路器。



※驅動電源可能由於電動機的再生電力產生高壓。儘量提供獨立於控制電源的電源。

※驅動電源與信號地 (CN4-14, CN4-19, CN4-20) 是相連的。

② CN2 A 電機端口, CN3 B 電機端口

型號為：5557 系列端子

電機霍爾 5V 電源，霍爾信號輸入，電機 PWM 信號輸出線均由此端子連接，電機出廠已經配有端口，對接插入即可。



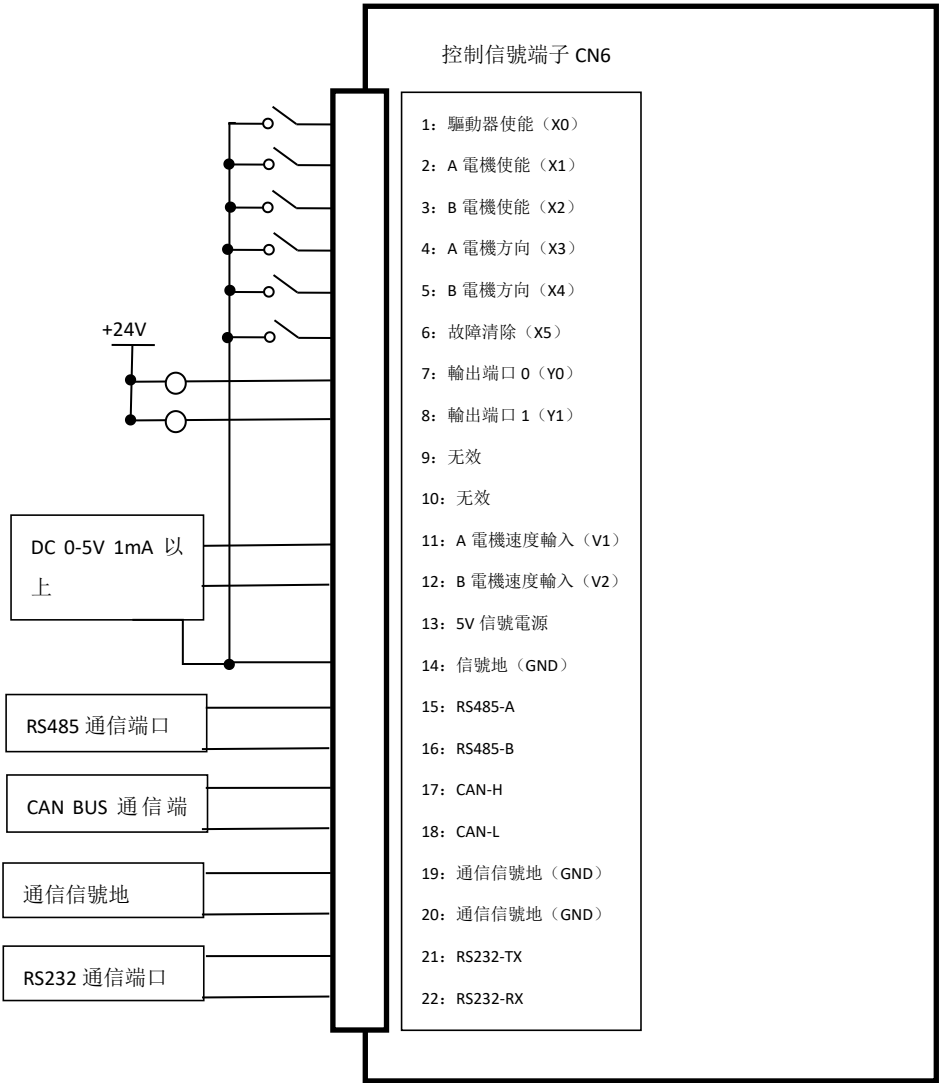
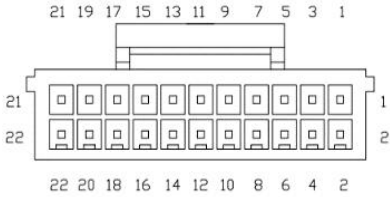
端口編號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
電機線色	藍色	—	—	—	綠色	紅色	紫色	灰色	—	橙色	黃色	粉紅
轉接線色	藍色				綠色	紅色	綠色	紅色		灰色	藍色	黃色
功能	W				GND	5V	V	U		H-U	H-W	H-V

③ CN4 控制信號端子

驅動器端子型號：PHD 2.0-22AW

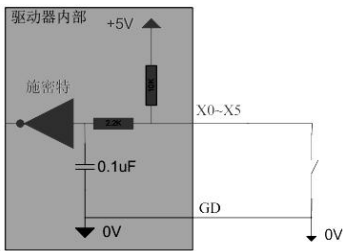
適配端子型號：PHSD 2.0-22Y（出廠已經配 1 個端子，20 根線材）

建議使用線材	AWG24
使用端子	PHD 2.0-T



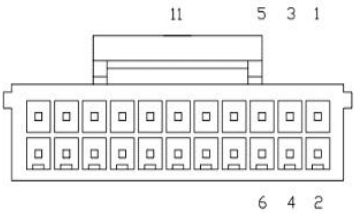
輸入信號端口

輸入端口特性



端口編號	信號類型	信號名稱	功能說明
1	輸入	驅動器使能（X0）	ON:驅動器使能，驅動器對電機進行控制。 OFF:驅動器失能，電機處於失控狀態。
2		A 電機制動(X1)	ON:在有速度輸入情況下電機運轉。 OFF:電機將立即停止，並處於電磁制動狀態
3		B 電機控制（X2）	ON:在有速度輸入情況下電機運轉。 OFF:電機將立即停止，並處於電磁制動狀態
4		A 電機方向（X3）	ON:A 電機反向運行； OFF:A 電機正向運行。
5		B 電機方向（X4）	ON:B 電機反向運行； OFF:B 電機正向運行。
6		故障清除（X5）	依次發送 OFF 、ON、OFF 進行故障清除。
11	0-5V 模擬電壓輸入	A 電機速度輸入（V1）	驅動運轉速度在 100 ~ 3000r/min 內進行控制。
12	0-5V 模擬電壓輸入	B 電機速度輸入（V2）	驅動運轉速度在 100 ~ 3000r/min 內進行控制

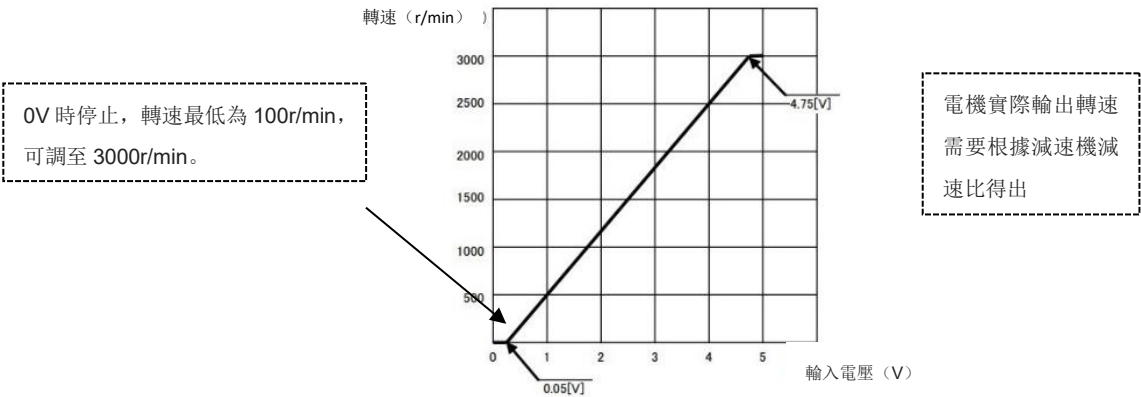
CN4 輸入信號端口



X1 驅動器制動時，將以最大制動力制動停止，並保持電磁制動，有一定制動力，但是並非無法轉動。

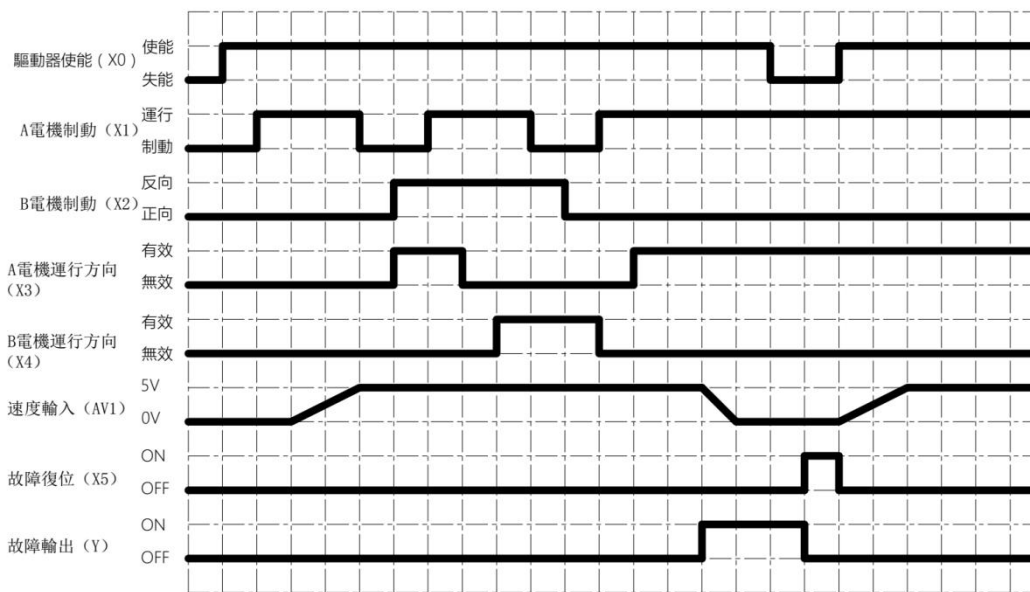
X2 電機正轉和反轉為相對方向，具體以實際方向為準。

VI 速度輸入



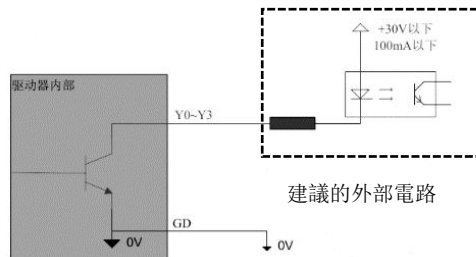
輸入電壓 - 電機轉速特性

IO 輸入控制時序圖

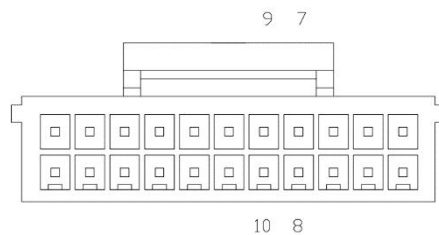


輸出信號端口

輸出特性



CN4 輸出信號端口



【ON:0~1V】【OFF:4~5V】

輸出狀態信號採用組合信號輸出，具體表示請查看 4.2 保護功能。

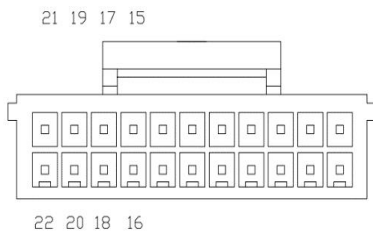
※上位機使用驅動器回饋的信號，能夠準確的判斷驅動單元的狀態和所出現的問題以便及時進行保護，顯示和提醒，方便設備的自檢和維修。

通訊端口連線

通訊端口支持三種通訊方式，分別是 RS485，CAN bus，RS232，可以通過配置軟體來調整內部參數，請參閱軟體設置說明。

端口編號	信號類型	信號名稱	功能說明
15	485 通訊端口	A	RS485 通訊 A 位
16		B	RS485 通訊 B 位
17	CANbus 通訊端口	H	CAN 通訊 H 位
18		L	CAN 通訊 L 位
19	信號地	GND	通訊信號地
20		GND	
21	232 通訊端口	TX	RS232 通訊 TX
22		RX	RS232 通訊 RX

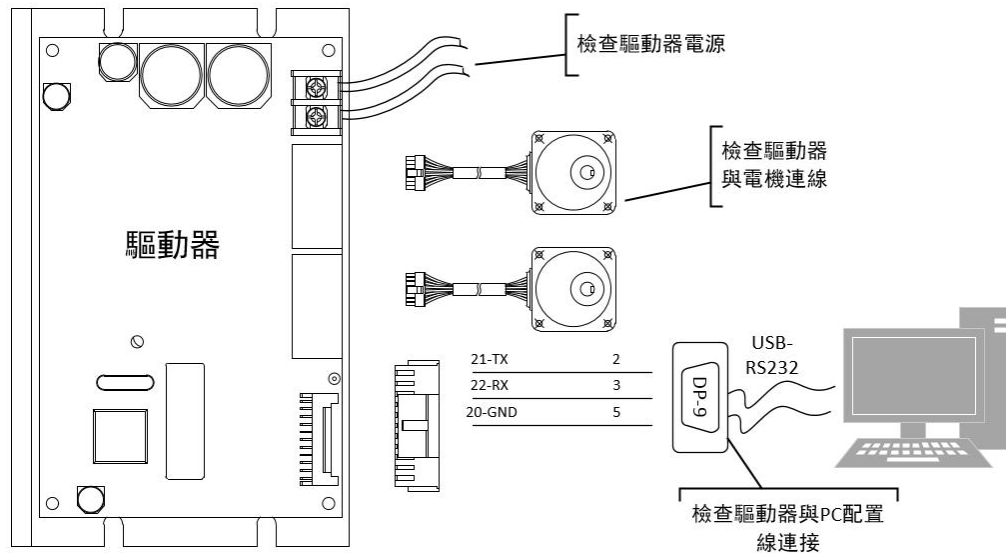
CN4 通訊端口



4 配置與啟動

4.1 參數配置

① 連線



參數列表

AGV-BLD-2S 版本驅動器根據客戶使用不同的條件進行功能適配。

參數名稱	參數	默認參數
設備介面及協議	RS485 - HS 協議 CANbus - HS 協議 RS232 - HS 協議 IO 模擬量控制 RS485-Modbus 協議	IO 模擬量控制
電機功率	20W ~ 100W	100W
電機極對數	2P ~ 10P	4P
設備通訊地址	參數範圍 1 ~ 127	127
RS485 通信串列傳輸速率	9600bps 19200bps 38400bps 57600bps, 115200bps	115200bps
RS485 通信奇偶校驗	無校驗 奇校驗 偶校驗	無校驗
CAN bus 通信串列傳輸速率	125kbps 250kbps 500kbps 1000kbps	1000Kbps
電機加速時間	(1-150) 0.1S	1

電機減速時間	(1-150) 0.1S	1
通訊中斷保護時間	(10-200) 5ms	100
欠壓保護電壓	(120-220) 0.1V	120
過壓保護電壓	(240-340) 0.1V	300

適配電機功率：設置前請詳細查閱適配泰映電機手冊，配置功率高於電機額定功率，可能會導致電機損壞，配置功率低於電機額定功率，則會在電機達到額定功率前觸發驅動器超載保護。

適配電機磁極對數：設置前請詳細查閱適配泰映電機 9B 系列的手冊，電機磁極對數是電機本身設計決定的參數，配置極對數與電機本身極對數不符合，將造成則電機加減速曲線變換，同時亦會影響電機的轉矩特性。

以下為泰映電機極對數：

型號	極對數
6B20PD-D	2
6B40PD-D	2
6B60PD-D	4
9B100PD-D	4

電機加速時間：分別控制電機從 0 - 3000r/min 的時間，對電機加速單獨控制，用於 AGV 控制時務必保持最小值，已獲得電機最大回應速度。

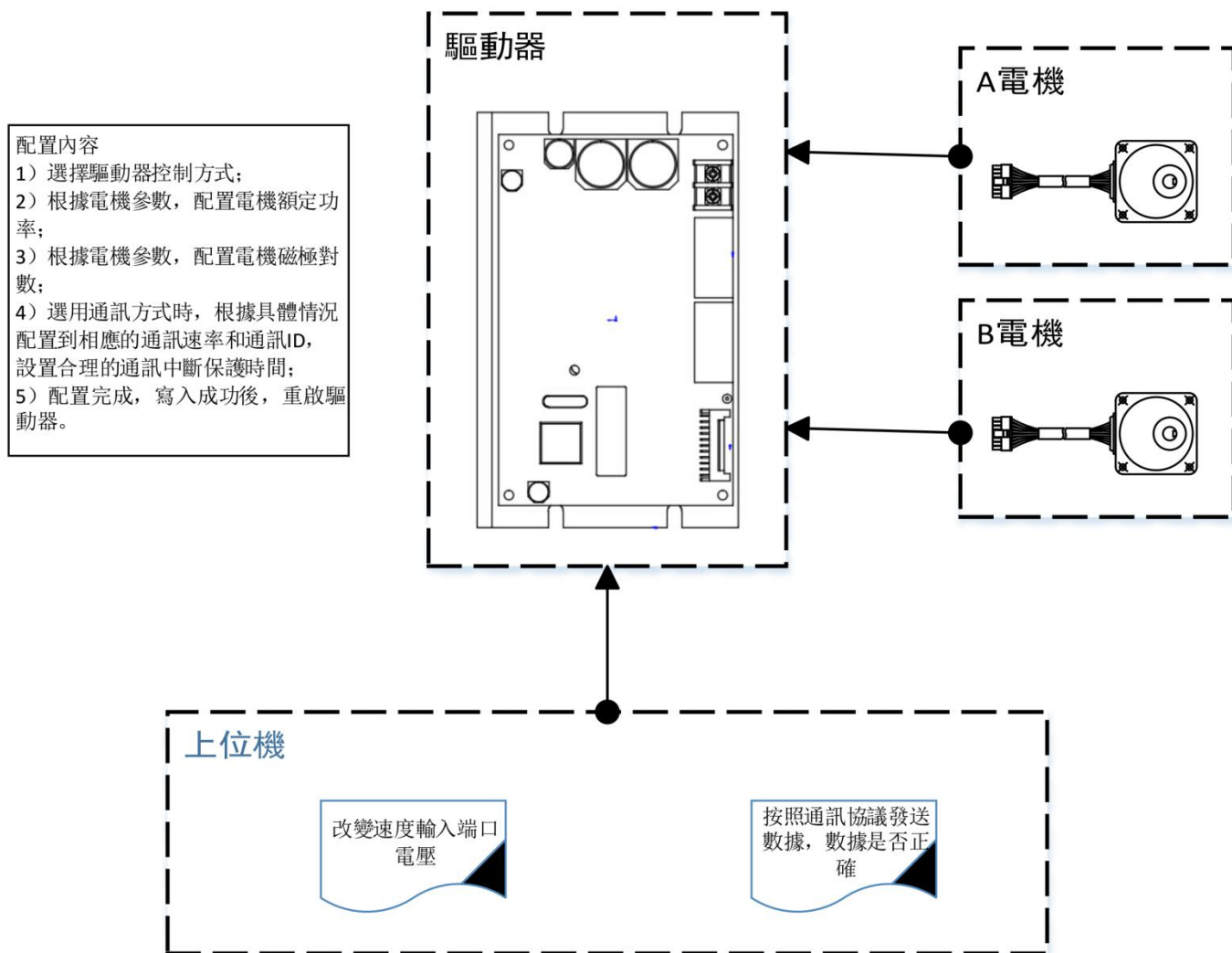
電機減速時間：分別控制電機從 3000r/min - 0 的時間，對電機減速單獨控制，用於 AGV 控制時務必保持最小值，已獲得電機最大回應速度。

通訊中斷保護時間：通訊模式下在設置的監視時間內，未接收到上位機數據或者接受數據格式出錯，則會控制電機制動停止。

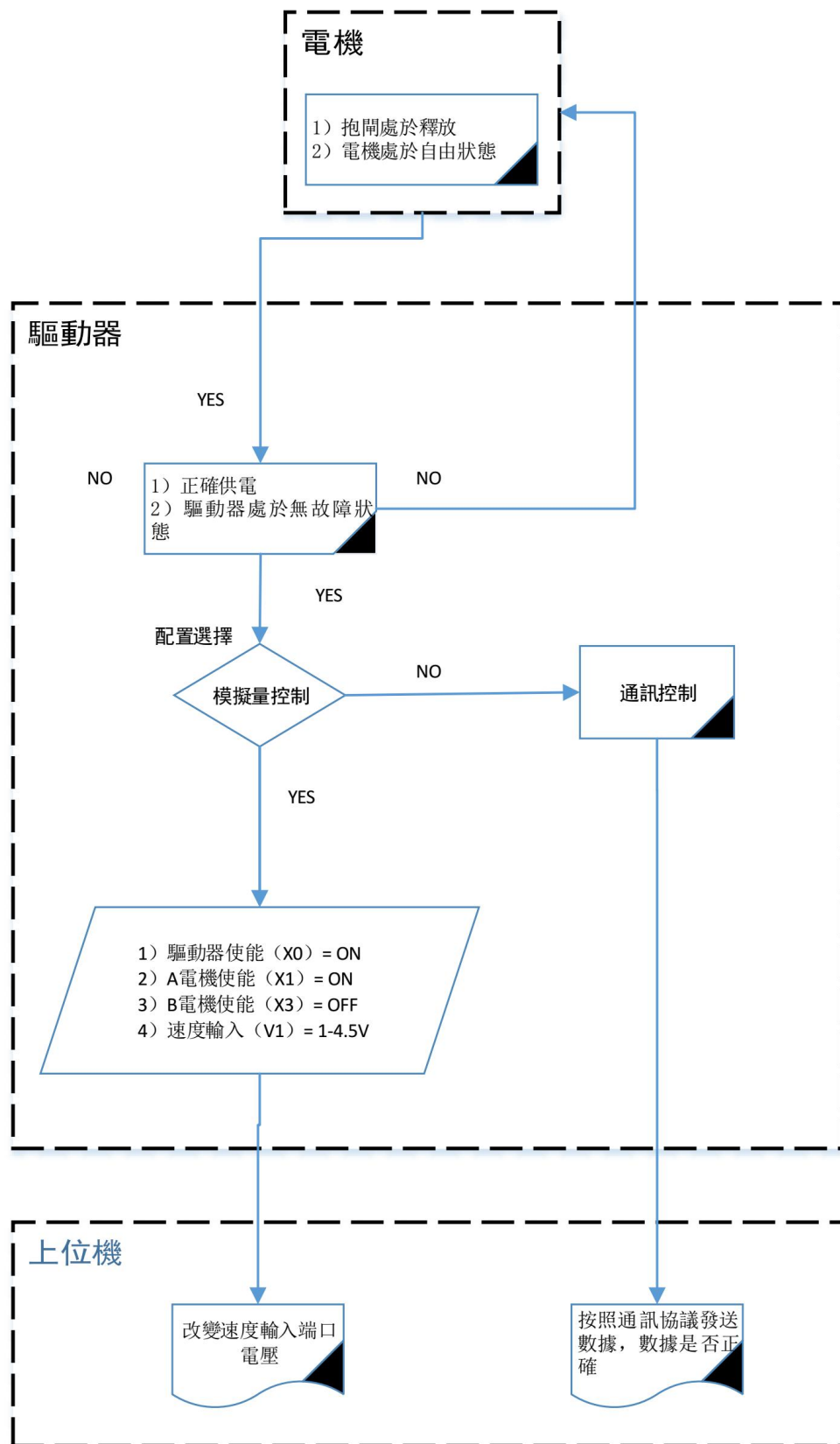
欠壓保護電壓：設置低電壓保護閾值，當輸入電壓低於閾值 30S 後，停止輸出，並提示錯誤。

過壓保護電壓：設置過壓保護閾值，當輸入電壓高於閾值 30S 後，停止輸出，並提示錯誤。

4.2 啟動



無法正常啟動？



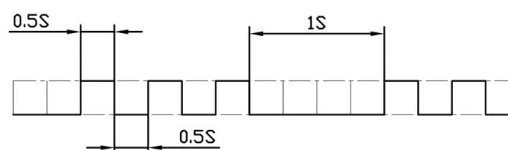
5 保護和提示功能

驅動器異常狀態由兩種方式進行輸出提示，LED 閃爍提醒和組合輸出端口提醒。

LED 閃爍顯示	輸出端口狀態		故障說明	處理措施
	Y2	Y3		
1	ON	OFF	A 電機短路保護。	1) 檢查 A 電機是否線路異常 2) 故障複位或者重啟驅動器
2	OFF	ON	B 電機短路保護。	1) 檢查 B 電機是否線路異常 2) 故障複位或者重啟驅動器
3	ON	OFF	A 電機超載保護。	1) 檢查 A 電機是否超載 2) 故障複位或者重啟驅動器
4	OFF	ON	B 電機超載保護。	1) 檢查 B 電機是否超載 2) 故障複位或者重啟驅動器
5	ON	OFF	A 電機堵轉保護。	1) A 電機卡住或接線錯誤 2) 故障複位或者重啟驅動器
6	OFF	ON	B 電機堵轉保護。	1) B 電機卡住或接線錯誤 2) 故障複位或者重啟驅動器
7	ON	OFF	A 電機霍爾感測器錯誤。	1) 檢查 A 電機霍爾信號接線 2) 故障複位或者重啟驅動器
8	OFF	ON	B 電機霍爾感測器錯誤。	1) 檢查 B 電機霍爾信號接線 2) 故障複位或者重啟驅動器
10	ON	ON	欠壓保護	1) 電源電壓過低。 2) 欠壓保護閾值電壓設置過高。
11			過壓保護	1) 電源電壓過高 2) 過壓保護閾值電壓設置過低。
常亮	OFF	OFF	正常狀態	

※LED 報警舉例

當驅動器處於報 3 號故障時，LED 的顯示狀態

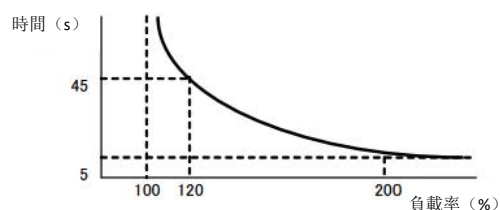


※如果出現報錯，請先檢查原因後，再對驅動器進行恢復。

※如果排除可能的故障後，依然出現驅動器故障，就有可能是驅動器已經損壞。

※排除故障後，按照驅動器啟動操作步驟，進行驅動器重啟

※電機超載的特性，請參照下圖



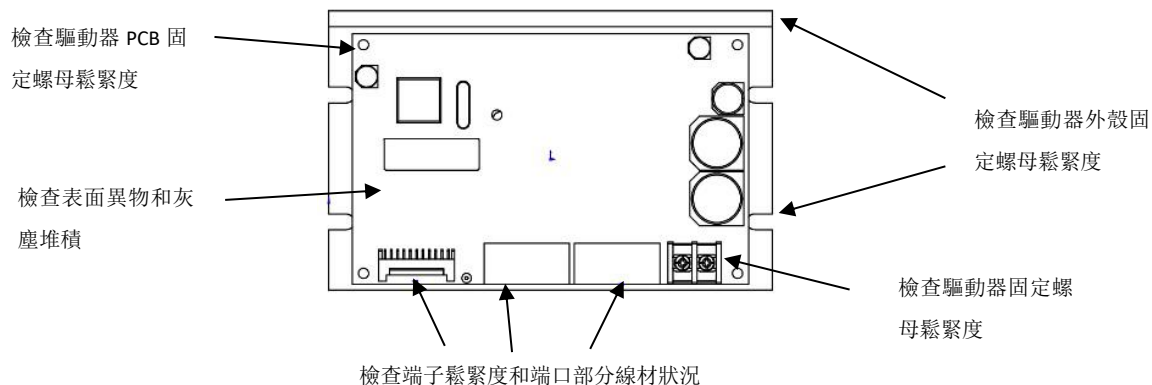
6 點檢和故障排查

6.1 點檢內容

由於 AGV 是運動設備，設備是處於震動環境下運行的，為保證產品能夠，穩定無故障運行的，所以需要對設備進行定期點檢，點檢內容。

①驅動器點檢

建議點檢週期：6 個月



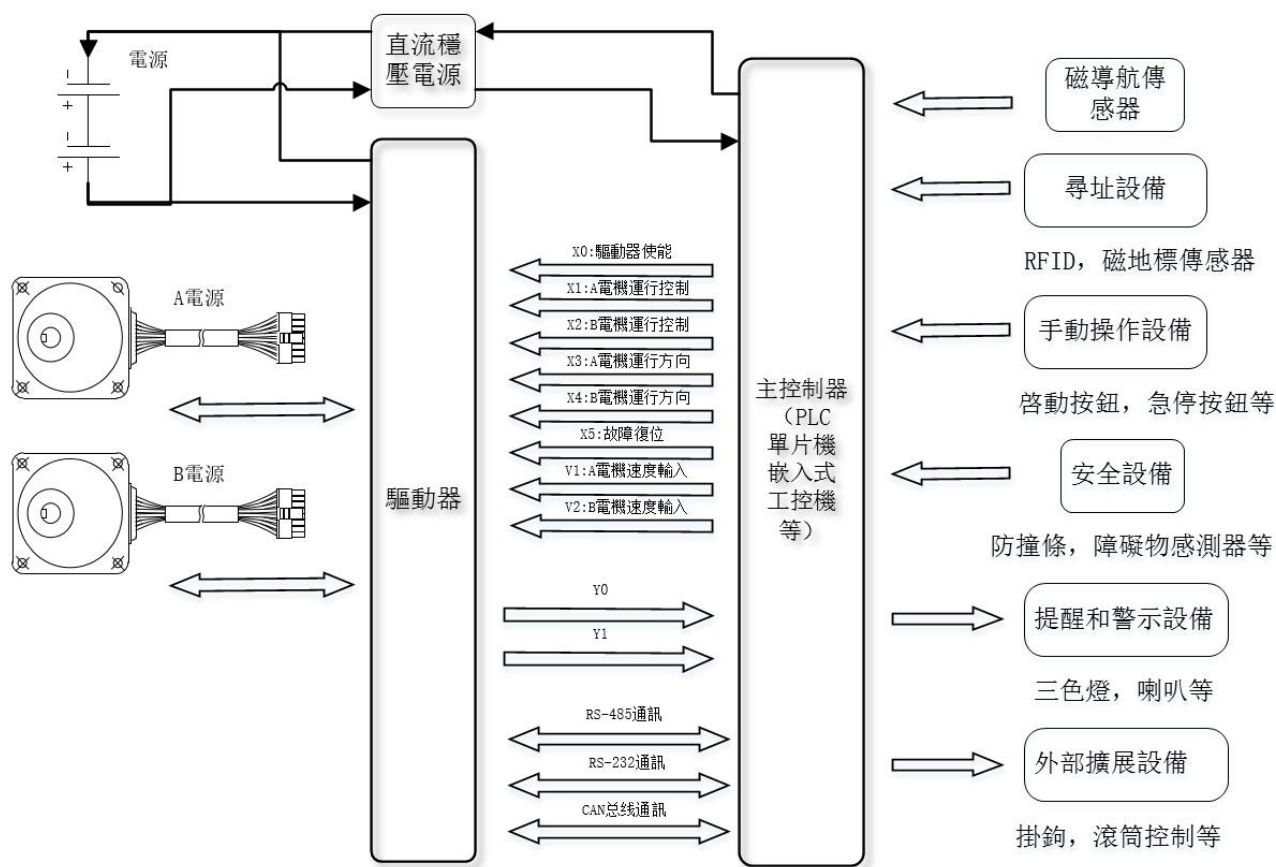
6.2 故障排除

當本產品出現異常故障和不能正常運行的情況下，請先參考故障列表進行排查。

故障現象	檢查和確定	處理措施
LED 不亮	1) 檢查電源電壓是否正常； 2) 檢查 24V, GND 線序是否正確	1) 給予正確電壓電源； 2) 糾正線序；
LED 閃爍	根據閃爍次數，查閱 保護和提示功能列表	根據 保護和提示功能 排查故障

7 AGV 系統構架舉例

驅動連接示意圖：



- 單驅動連接示意圖，AGV-BLD-2S 具有 4 種控制方式，可任意選擇其中的一種控制方式，具體配置方法參考系統參數設置和配置軟體說明書。主控制器可選擇 PLC、單片機、嵌入式、工控機等。

8 規格參數

8.1 產品一般規格

專案		規格
使用環境	環境溫度	-10~+50° C （無結冰）
	環境濕度	80%以下（無結露）
	標高	海拔 1000m 以下
	介質環境	無腐蝕性，可燃性氣體或塵埃等、不可在含有放射性物質、強磁場以及真空等特殊環境中使用
	振動	不可施加連續振動或過度衝擊
保存環境	環境溫度	-20~+70° C （無結冰）
	環境濕度	85%以下（無結露）
	標高	海拔 1000m 以下

8.2 驅動器通用規格

專案	規格
輸入電源	額定電壓：DC 24V 允許在 21-28V 變化 ※驅動器具備電源反接保護
通信功能	■ RS-485 通信 通信速率：9600 bps；19200bps；38400bps；57600bps；115200bps 可配置 ID 範圍：1-127 ■ RS-232 通信 通信速率：19200bps；115200bps 可配置 ID 範圍：1-127 ■ CAN BUS 通信 通信速率：125 Kbps；250Kbps；500Kbps；1000Kbps 可配置 ID 範圍：1-127
速度控制	100r/min - 3000r/min
速度變化率	■ 對負載 小於-0.5%；（額定轉矩、額定轉速、額定電壓、常溫） ■ 對電壓（DC24V15%） 小於 0.5%；（額定轉速、空載運行、常溫）
電機加，減速時間	0-3000r/min 加速時間：0.1s-15s 3000r/min- 0 加速時間：0.1s-15s
模擬輸入	非隔離 DC 0-5V 0 - 3000r/min

輸入信號	24V 控制控制電源由驅動器內部提供，非隔離的 6 點 ■ 驅動器使能（X0） ON:驅動器使能，電機處於控制狀態；OFF:驅動器失能，電機失控狀態。 ■ A 電機使能（X1） ON:A 電機運轉；OFF: A 電機停止運轉。 ■ B 電機使能（X2） ON:B 電機運轉；OFF: B 電機停止運轉。 ■ A 電機方向（X3） ON:反向運行。OFF:正向運行。 ■ B 電機方向（X4） ON:反向運行。OFF:正向運行。 ■ 故障清除（X5） 依次發送 OFF - ON-OFF 進行故障清除。
顯示功能	1 個 LED 狀態顯示燈 常亮: 驅動器處於正常運行中。 閃爍: 驅動器處於報錯狀態中。
保護功能	■ 功率輸出限制功能 可以限制電機輸出功率，詳細請參照功能配置。 ■ 電機短路保護 在監測電機輸出電流短時間超過額定電流的 10 倍時，將停止電機輸出。 ■ 電機超載，過流保護 在監測電機輸出電流超過電機額定電流，具體請參照超載特性曲線，將停止電機輸出。 ■ 電機堵轉保護 在檢測到電機處於狀態下時，將停止電機輸出。 ■ 霍爾感測器錯誤 在檢測到霍爾感測器信號錯誤時，將停止電機輸出 ■ 欠壓保護 設置低電壓保護閾值，當輸入電壓低於閾值 30S 後，停止輸出，並提示錯誤。 ■ 過壓保護 設置過壓保護閾值，當輸入電壓高於閾值 30S 後，停止輸出，並提示錯誤。
安裝條件	200W 功率，散熱鋁板尺寸不小於：140mm*90mm
防護等級	IP00

9 售後和技術支持

9.1 質保期限

AGV-BLD-2S 提供限期質保，質保期間因產品本身品質問題，設計缺陷等原因造成的不能正常使用的，我們將免費進行售後維護。

■ 保固期：自出售起 2 年。

9.2 質保範圍

產品在質保期內，屬於質保條件範圍內的，我們將免費進行維修或者更換

- 由於運輸途中造成的產品開箱無法正常使用；
- 產品本身元器件損壞造成的無法正常工作；
- 產品設計缺陷造成無法正常使用；

9.3 免責範圍

產品在使用過程中請注意以下條件範圍內，我們將不提供無償售後和質保。

- 未正確按照說明書安裝產品，造成產品損壞；
- 在不適合的環境和條件下使用本產品，造成產品損壞；
- 因不產品說明書規範操作導致產品的損壞；
- 未經本公司允許，擅自拆解或維修產品；
- 自然災害，火災等不可抗拒的外界力造成的產品損壞。

9.4 技術支持

泰映科技股份有限公司網站：www.troy.com.tw

技術支持:請洽各地營業所